

CRSP 论文设定 Run 结果汇总与论文对比

Run 目录:

run_20260523_232834_crsp_paper_crsp_all_cnn_lstm_excess

论文:

Murray, Xia & Xiao (2024), *Charting by Machines*, *Journal of Financial Economics*

文档生成:

2026-05-24

0. Run 状态

环节	状态
6 窗口训练 + 模型保存	✅ 完成 (3.83 h)
forecasts.parquet (714 月)	✅ 正常生成
主实验 Table 3 (NYSE 断点)	✅ 完成
Table 6 Top500/Top500	✅ 完成

1. 实验设定 vs 论文

1.1 训练设定

项目	本 Run	论文	对齐
6 段扩展窗口 (起点 1927-01)	✓	✓	✅
CNN-LSTM + MSE + EWPM	✓	✓	✅
超额收益 → r_Norm 目标	✓	✓	✅
拟合月训练 + 随机 70/30 验证	✓	✓	✅
CR1-CR12 不标准化	✓	✓	✅
Section 2.1 训练样本筛选	✓	✓	✅
batch_size = 256	✓	✓	✅
Ensemble	5	30	⚠️

1.2 回测设定

项目	Table 3 主实验	Table 6 Top500
测试期	1963-07 → 2022-12	同左
样本筛选	Section 2.1	Section 2.1
断点池	NYSE-only MLER	Top 500 (t-1 市值)
持仓池	全合格样本	同 Top 500

项目	Table 3 主实验	Table 6 Top500
加权 / 收益	市值加权 + 超额收益	同左
t 统计	Newey-West, 12 滞后	同左

唯一未对齐论文的训练项：ensemble = 5（论文 30）。

2. 训练指标 vs 论文 Table 1

论文优化期最优组合 Spearman $\approx$ **10.8%**（CNN-LSTM / MSE / EWPM / r_Norm）。

本 Run 各窗口 **Non-fit Spearman**（评估月，相对超额收益；与 r_Norm 秩相同故数值一致）：

窗口	训练截止	预测期	Val Spearman	Non-fit Spearman	论文参考
0	1963-06	1963-07 $\rightarrow$ 1974-12	0.122	0.120	$\sim$ 0.108
1	1974-12	1975-01 $\rightarrow$ 1984-12	0.125	0.122	
2	1984-12	1985-01 $\rightarrow$ 1994-12	0.103	0.124	
3	1994-12	1995-01 $\rightarrow$ 2004-12	0.106	0.123	
4	2004-12	2005-01 $\rightarrow$ 2014-12	0.106	0.122	
5	2014-12	2015-01 $\rightarrow$ 2022-12	0.097	0.116	

Non-fit Spearman 均值约 **12.1%**，与论文 10.8% 同量级且略高，说明样本外排序能力合理。

3. 主实验 Table 3 对比

设定：NYSE 断点 + 全合格样本持仓 + 超额收益 + 市值加权。

单位： μ = 月均超额收益（%/月）；t = NW t（12 滞后）；SD = 月收益标准差（%/月）。

3.1 论文 Table 3 原文

组合	μ (%)	t	SD (%)	Sharpe
P1	-0.14	-0.55	6.46	-0.08
P2	0.32	1.39	5.66	0.20
P3	0.39	1.89	5.26	0.26
P4	0.55	2.77	5.11	0.37
P5	0.54	2.91	4.71	0.40
P6	0.65	3.94	4.63	0.49
P7	0.71	4.10	4.50	0.55
P8	0.66	3.99	4.38	0.52

组合	μ (%)	t	SD (%)	Sharpe
P9	0.77	4.36	4.47	0.59
P10	0.93	5.18	5.03	0.64
L/S	1.08	5.51	4.79	0.78

3.2 本 Run vs 论文

组合	论文 μ	本 Run μ	$\Delta\mu$	论文 t	本 Run t	Δt
P1	-0.14	-0.14	0.00	-0.55	-0.51	+0.04
P2	0.32	0.33	+0.01	1.39	1.37	-0.02
P3	0.39	0.33	-0.06	1.89	1.58	-0.31
P4	0.55	0.46	-0.09	2.77	2.32	-0.45
P5	0.54	0.63	+0.09	2.91	3.56	+0.65
P6	0.65	0.68	+0.03	3.94	4.04	+0.10
P7	0.71	0.73	+0.02	4.10	4.39	+0.29
P8	0.66	0.72	+0.06	3.99	4.23	+0.24
P9	0.77	0.73	-0.04	4.36	4.52	+0.16
P10	0.93	0.94	+0.01	5.18	4.86	-0.32
L/S	1.08	1.08	0.00	5.51	5.12	-0.39

SD 与 Sharpe (节选)

组合	论文 SD	本 Run SD	论文 Sharpe	本 Run Sharpe
P1	6.46	6.75	-0.08	-0.07
P5	4.71	4.72	0.40	0.46
P10	5.03	5.24	0.64	0.62
L/S	4.79	5.14	0.78	0.73

收益形态 (%/月)

	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	L/S
论文	-0.14	0.32	0.39	0.55	0.54	0.65	0.71	0.66	0.77	0.93	1.08
本Run	-0.14	0.33	0.33	0.46	0.63	0.68	0.73	0.72	0.73	0.94	1.08

3.3 Table 3 解读

维度	结论
L/S 均值	1.08%/月，与论文完全一致（四舍五入至 0.01%）
L/S 显著性	t=5.12 vs 论文 5.51，仍高度显著
P1 / P10	P1 -0.14%（论文 -0.14%）；P10 0.94%（论文 0.93%）
单调性	P1→P10 总体递增；P3–P4 略低于论文，P5–P8 略高
vs 旧 Run（172237，旧训练+NYSE 断点）	L/S 0.99% → 1.08%，对齐训练设定后显著改善

3.4 样本池诊断

指标	月均
合格股票 n_eligible	4,419
入池 n_pool	4,492
NYSE 断点池 n_nyse_breakpoint	1,482
P1 / P10 持仓数	834 / 408

4. Table 6 Top500/Top500 对比

设定：合格样本 → t-1 市值 Top 500 → 断点池 = 持仓池 → MLER 十分位。

4.1 论文 Table 6 vs 本 Run

组合	论文 μ	论文 t	本 Run μ	本 Run t	$\Delta\mu$
P1	0.10	0.41	0.15	0.55	+0.05
P2	0.43	1.93	0.24	1.14	-0.19
P3	0.37	1.88	0.45	2.36	+0.08
P4	0.58	3.10	0.47	2.71	-0.11
P5	0.48	2.95	0.57	3.23	+0.09
P6	0.64	3.82	0.68	3.98	+0.04
P7	0.58	3.26	0.63	3.53	+0.05
P8	0.66	3.91	0.59	3.33	-0.07
P9	0.73	4.14	0.77	4.69	+0.04
P10	0.82	4.56	0.68	3.69	-0.14
L/S	0.72	4.37	0.53	2.90	-0.19

收益形态（%/月）

	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	L/S
论文	0.10	0.43	0.37	0.58	0.48	0.64	0.58	0.66	0.73	0.82	0.72
本Run	0.15	0.24	0.45	0.47	0.57	0.68	0.63	0.59	0.77	0.68	0.53

4.2 Table 6 解读

维度	结论
L/S	0.53%/月 ，低于论文 0.72% (−0.19%/月) ； t=2.90 vs 4.37
P2 / P10	P2 明显偏低 (0.24% vs 0.43%) ； P10 未达 0.82% (仅 0.68%)
P9	0.77% 与论文 0.73% 接近
vs 旧 Run (172237)	L/S 0.57% → 0.53%，略有下降
可能原因	Top500 对 MLER 噪声更敏感；ensemble=5 不足；P8–P10 形态偏平

5. 综合结论

实验	论文 L/S	本 Run L/S	论文 t	本 Run t	复现评价
Table 3 主实验	1.08%/月	1.08%/月	5.51	5.12	高度复现
Table 6 Top500	0.72%/月	0.53%/月	4.37	2.90	部分复现

关键发现

1. 训练设定对齐后，Table 3 主实验几乎完美复现——L/S 均值与论文相同，P1/P10 端点与论文高度一致。
2. Table 6 仍是主要差距：L/S 偏低约 0.19%/月，P2 与 P10 拖累明显。
3. Ensemble=5 是唯一尚未对齐的训练超参；增至 30 可能进一步改善 Top500 及 t 统计量。
4. 本 Run 为完整训练（无 partial run 恢复），meta.json 含 paper_sample_filter: true、feature_preprocessing: "none"。

与旧 Run (172237) 对比

指标	旧 Run (旧训练)	本 Run (对齐训练)	论文
Table 3 L/S	0.99%	1.08%	1.08%
Table 3 t	4.63	5.12	5.51
Table 6 L/S	0.57%	0.53%	0.72%
Non-fit Spearman	~0.115	~0.121	~0.108

6. 下一步建议

1. --n-ensemble 30 重训，重点观察 Table 6 L/S 是否向 0.72% 收敛。
2. Table 5 子期间回测（6 段扩展窗口预测期可直接分段）。

3. 因子 Alpha 回归 (CAPM / FF3 等) ——论文 Table 3 下半部分。

7. 输出文件索引

路径	说明
meta.json	Run 元数据
windows.json	6 窗口训练指标
forecasts.parquet	合并 MLER (714 月)
models/window_*/	各窗口 5 ensemble 模型
paper_backtest/main_decile/performance.json	Table 3 绩效
paper_backtest/main_decile/summary.txt	Table 3 摘要
paper_backtest/top500_decile_excess/performance.json	Table 6 绩效
paper_backtest/top500_decile_excess/summary.txt	Table 6 摘要

训练: *crsp_paper_train.py* | 回测: *crsp_paper_backtest.py*